Documento de Prova de Conceito (POC): Interfocus Clima Predict

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) CURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
DISCIPLINA: FÁBRICA DE PROJETOS ÁGEIS I
Título do Projeto: Interfocus Clima Predict – Manutenção Preditiva e Gestão de Riscos Climáticos
Grupo: G1
Empresa Parceira: Interfocus
Líder do Grupo: Guilherme Santana Brito
Integrantes: Arthur Jiarduli, Danilo Queiroz, Davi Temporini, Giulia Gil, Guilherme Adriano e Guilherme Santana Brito
Professora: Profa. Nathalia A. Lima
Marília, Abril de 2026

1. Introdução

O presente documento detalha a Prova de Conceito (POC) desenvolvida na disciplina "Fábrica de Projetos Ágeis I". O projeto **Interfocus Clima Predict** surge como uma resposta estratégica à necessidade de otimização da eficiência operacional da empresa parceira Interfocus. A iniciativa foca na convergência entre metodologias ágeis e inteligência de dados para transmutar modelos de manutenção reativos em fluxos preditivos, mitigando gargalos logísticos e elevando o padrão de prestação de serviços de infraestrutura de rede.

2. Contexto da Empresa

A Interfocus detém uma trajetória de mais de 20 anos de mercado, consolidando-se como "arquitetos de confiança" para Provedores de Internet (ISP). Sua atuação é pautada pelo desenvolvimento de ecossistemas tecnológicos que abrangem desde a infraestrutura física até softwares de gestão complexos. A relevância da célula Techmar, situada na UNIMAR, permite uma simbiose entre academia e mercado, utilizando stacks como .NET no back-end e React no front-end. O projeto aqui proposto adere aos padrões de estudo da empresa, incluindo a análise de seus *Design Systems* e frameworks proprietários baseados em IA.

3. Problema

A ausência de uma camada analítica preditiva na gestão de campo resulta em uma alocação ineficiente de capital humano e financeiro. Identificou-se que a infraestrutura de telecomunicações (cabeamento e links de rádio) é altamente vulnerável a variáveis como umidade excessiva e ventos fortes. Atualmente, a Interfocus enfrenta altos custos operacionais decorrentes de deslocamentos técnicos reativos; equipes são enviadas apenas após a falha ser reportada, muitas vezes em situações onde uma manutenção preventiva, disparada por alertas climáticos, teria evitado a interrupção do serviço e o deslocamento emergencial de alto custo.

4. Pergunta do Projeto

"Como utilizar a Inteligência Artificial e a análise de dados climáticos históricos para prever falhas em infraestruturas de rede e otimizar a manutenção preditiva, reduzindo deslocamentos técnicos desnecessários na Interfocus?"

5. Objetivo Geral

Validar uma POC funcional que integre dados climáticos e registros de manutenção para prever riscos de falhas sistêmicas, orientando a tomada de decisão logística através de uma camada de inteligência preditiva.

6. Objetivos Específicos

- Executar Análise Exploratória de Dados (EDA) em datasets históricos para identificar padrões de correlação entre eventos climáticos e interrupções de serviço.
- Desenvolver um protótipo visual de alta fidelidade (Figma) que simule a interface de gestão com camadas de risco e trânsito.
- Estabelecer uma heurística probabilística de manutenção baseada na severidade pluviométrica e tempo decorrido desde a última intervenção.
- Validar a viabilidade técnica da solução através da correlação estatística entre a intensidade de tempestades e a duração das falhas registradas.

7. Justificativa

- **Empresa:** Redução de custos logísticos e transição para uma postura proativa, aumentando o *SLA* (Service Level Agreement) e a satisfação do cliente final.
- **Disciplina/Curso:** Aplicação prática de algoritmos de predição e análise estatística em um cenário corporativo real, consolidando competências de engenharia de dados.
- **Sociedade:** Promoção de maior estabilidade em serviços essenciais de conectividade, fundamentais para a economia digital e o bem-estar social.

8. Caráter Inovador

A inovação reside na integração de variáveis exógenas (meteorologia) diretamente no fluxo de *Workforce Management* (WFM) da Interfocus. A solução permite a **priorização automatizada** de ordens de serviço (OS) na fila de execução, cruzando a variável de "Tempo desde a última manutenção" com alertas de risco regional. O modelo deixa de ser meramente estatístico para se tornar um componente ativo na tomada de decisão logística.

9. Aderência às Disciplinas do Semestre

O projeto **Interfocus Clima Predict** foi estruturado como um eixo integrador, aplicando os conhecimentos de todas as disciplinas do primeiro semestre:

- **Fundamentos de Inteligência Artificial (Prof. Matheus):** Aplicação direta na análise exploratória de dados (EDA) do dataset de 15 anos de apagões. Utilizamos conceitos de reconhecimento de padrões e correlação estatística para identificar como eventos climáticos severos impactam a rede elétrica.
- **Pensamento Computacional e Programação:** Uso da linguagem **Python** para o tratamento de dados. Aplicamos lógica de programação, incluindo laços de repetição e estruturas de decisão, para limpar e converter grandes volumes de dados (como datas e durações de falhas) via biblioteca Pandas.
- **Matemática Discreta:** Aplicação do estudo de **Matrizes** na construção do **Heatmap de Correlação**. A matriz de correlação permitiu quantificar numericamente a força da relação entre variáveis como "Demanda Perdida" e "Duração da Falha".

- **Empreendedorismo de Modelos de Negócios Inovadores:** O projeto foi desenvolvido sob a ótica de uma proposta de valor real para a **Interfocus**, focando na redução de custos operacionais (logística) e na criação de um diferencial competitivo baseado em dados.
- **Projeto de Vida e Soft Skills:** Refletido na **gestão estratégica de talentos**, onde a liderança realizou um diagnóstico ágil das competências individuais, identificando com precisão os **pontos fortes e as aptidões técnicas** de cada integrante. Essa percepção permitiu uma divisão de papéis assertiva (Funções 01 a 06), alocando, por exemplo, o potencial criativo na interface (Giulia) e o rigor lógico na IA (Guilherme Adriano). O exercício da liderança foi pautado na **comunicação assertiva e na inteligência emocional**, fundamentais para mitigar fraquezas operacionais e converter as habilidades individuais em um fluxo de trabalho sinérgico para superar os desafios da POC
- **Fábrica de Projetos Ágeis I (Profa. Nathalia):** Utilização da metodologia de **Prova de Conceito (POC)** e acompanhamento semanal para garantir entregas incrementais, tecnicamente plausíveis e visualmente comunicáveis, respeitando o rigor técnico exigido pela disciplina.
- **Programação Orientada a Objetos e Estrutura de Dados:** Organização modular do sistema, garantindo que o fluxo de dados (*Entrada→Processamento→IA→Saida)* seja eficiente e escalável.
- **Pensamento Científico:** Aplicação de rigor metodológico para definir o problema da Interfocus, levantar hipóteses sobre o clima e validar a solução através de evidências encontradas no dataset histórico

10. Público-alvo

- Gestores de operações e logística da Interfocus.
- Coordenadores de equipes de campo (WFM).
- Analistas de manutenção de infraestrutura de rede.

11. Solução Proposta

O **Interfocus Clima Predict** é concebido como um módulo adicional (*add-on*) para o sistema WFM existente da Interfocus. O sistema processa dados meteorológicos históricos e em tempo real, correlacionando-os com o estado dos ativos de rede. A solução emite alertas de "Alto Risco" para áreas com precipitação elevada e ativos com manutenção defasada, gerando recomendações automáticas para a equipe de campo.

12. Escopo da POC

- **Dentro do Escopo:** Análise exploratória via Pandas/Seaborn do dataset "15 years of power outages"; protótipo visual interativo no Figma; lógica de predição baseada em tempo de manutenção; e mapa de risco geolocalizado para Marília-SP.
- **Fora do Escopo:** Integração via hardware IoT em tempo real; implementação em ambiente de produção; treinamento de modelos complexos de *Deep Learning* .

13. Dados Necessários

- **Dataset Kaggle:** "15 years of power outages" para fundamentação de hipóteses.

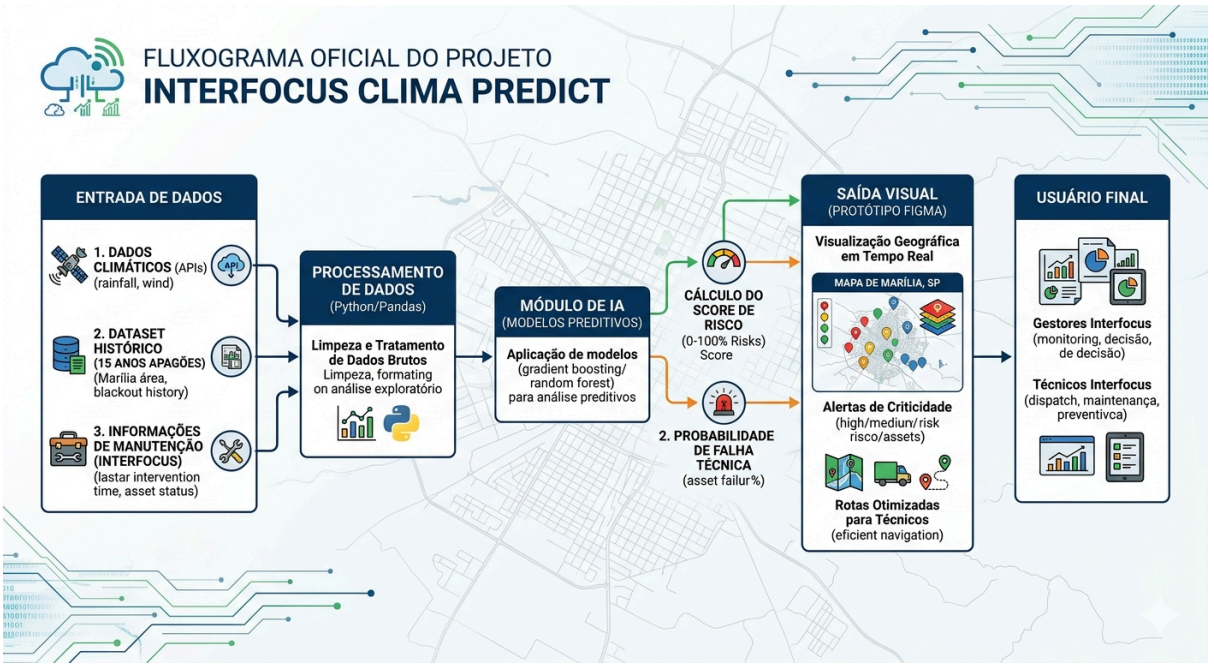
- **Dados Sintéticos:** Simulação de Ordens de Serviço (ID, localização, data da última visita).
- **Variáveis Climáticas:** Precipitação (mm), velocidade do vento (km/h), umidade relativa (%) e temperatura (°C).

14. Abordagem de IA

A solução utiliza uma **Heurística Probabilística** derivada da correlação linear encontrada na EDA. A lógica identifica a tag "Severe Weather - Thunderstorms" no histórico para calibrar a regra de decisão: se a precipitação prevista for superior a 50mm e o ativo não receber manutenção há mais de 180 dias, o sistema classifica a zona como "Risco Crítico", disparando uma OS preventiva.

15. Arquitetura e Fluxo da Solução

1. **Entrada:** Ingestão de dados (CSV/JSON) via sidebar de upload dedicada.
2. **Processamento:** Módulo de análise exploratória em Python para limpeza de dados e cálculo de correlações.
3. **Saída:** Dashboard visual no estilo "Interfocus WFM Simulator BETA", apresentando mapa de calor de riscos e rotas técnicas balanceadas.

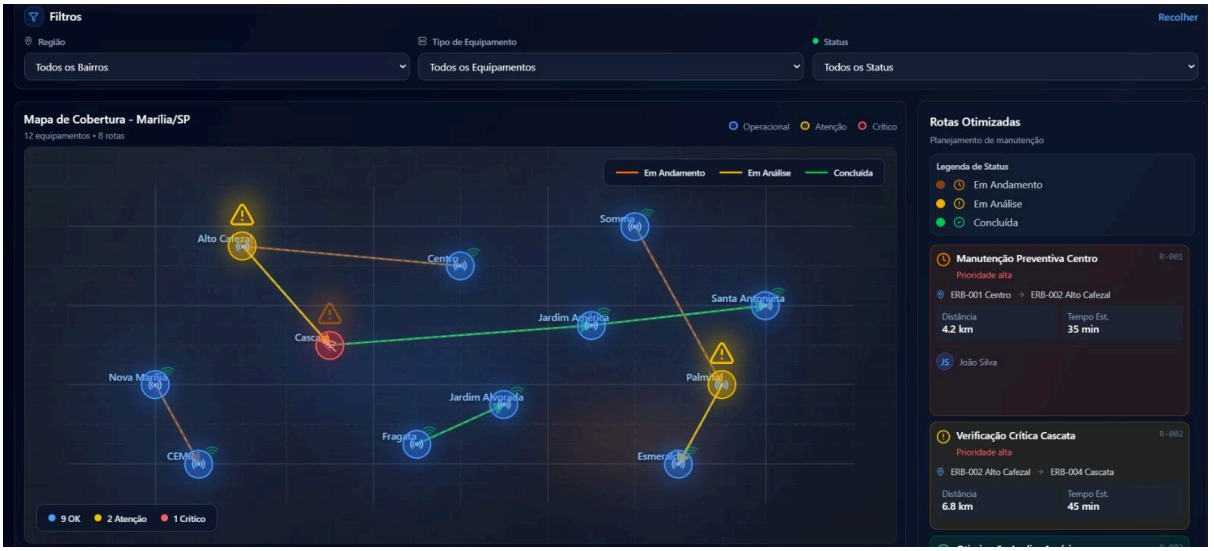


16. Protótipo Visual

<u>TELA 1:</u>

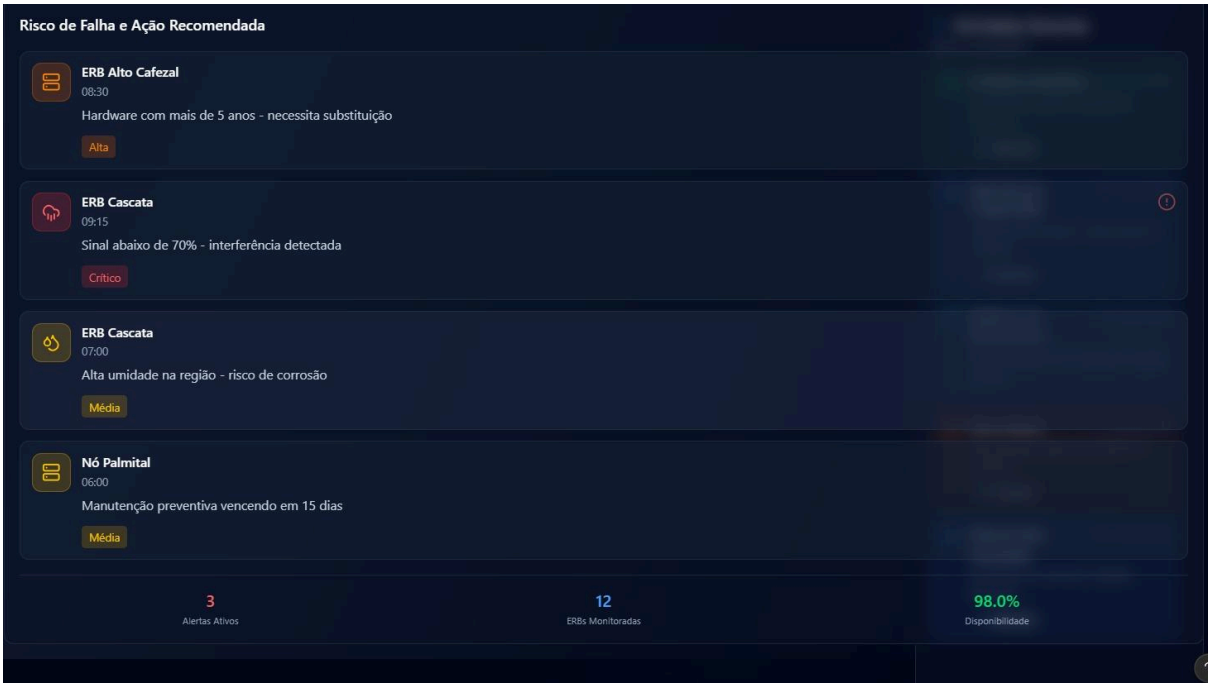
- **O que ela faz:** Apresenta as **Estatísticas Rápidas** (tempo de resposta, banda) e **Métricas Operacionais** (status das estações: OK, Atenção ou Crítico).
- **Função na POC:** Cumpre o requisito de **Visão Inicial**, oferecendo ao gestor um panorama do desempenho em tempo real antes de qualquer interação profunda com os dados

TELA 2:



- **O que ela faz:** Contém a barra superior de **Filtros** (Região, Tipo de Equipamento e Status) e o **Mapa de Cobertura de Marília/SP**.
- **Função na POC:** É a tela de **Interação do Usuário**. Nela, o gestor define o escopo da análise (ex: selecionar todos os bairros ou equipamentos específicos) para que o sistema processe as rotas otimizadas e manutenções preventivas visíveis na lateral

TELA 3:



- **O que ela faz:** Lista os **Alertas Ativos**, como o "ERB Alto Cafezal" (hardware com mais de 5 anos) e "ERB Cascata" (risco de corrosão por **alta umidade na região**).
- **Ponto de atuação da IA:** Esta é a tela mais importante para a nota técnica. Nela, a IA demonstra seu papel preditivo ao cruzar o **clima** (umidade/chuva) com a **idade do hardware** para gerar um score de risco (Alta, Crítica, Média) e recomendar ações preventivas imediatas.

17. Metodologia de Desenvolvimento

O grupo operou sob coordenação ágil, utilizando Fichas de Acompanhamento Semanal para controle de *sprints* .

- **Liderança e Arquitetura:** Guilherme Santana Brito.
- **Dados Técnicos e Comunicação:** Arthur Jiarduli.
- **Lógica de IA:** Guilherme Adriano.
- **Storytelling:** Danilo Queiroz.
- **Metodologia:** Davi Temporini.
- **Design/Figma:** Giulia Gil.

18. Cronograma

Cronograma de Desenvolvimento da POC: Interfocus Clima Predict

Semana	Atividade Principal	Deliverables(entregáveis)	Responsáveis
1 - 2	**Imersão e Briefing Interfocus**	Ficha de Início de Projeto e Mapeamento Tecnológico	**Todo o Grupo**
3	**Arquitetura e Planejamento**	Definição de Stack (Python/ML) e Escopo Técnico	**Arthur Jiarduli** e **Guilherme B.**
4	**Modelagem e Design UI/UX**	Canvas do Projeto e Wireframes Iniciais no Figma	**Giulia Gil** e **Danilo Queiroz**
5	**Infraestrutura e EDA Inicial**	Repositório GitHub e Início da Análise Exploratória	**Guilherme B.** e **Guilherme Adriano**
6	**Validação Técnica e Documentação**	Notebook Jupyter Finalizado (15 anos de apagões) e Documentação (23 Tópicos)	**Todo o Grupo** (Liderança: **Guilherme B.**)

19. Testes e Validação

A viabilidade foi atestada via Notebook Jupyter utilizando as bibliotecas **Pandas e Seaborn** . A análise identificou **outliers** significativos na duração de falhas elétricas vinculados a tempestades severas. Histogramas de distribuição e gráficos de dispersão (Demand Loss vs. Duration) confirmaram que o clima é o principal preditor de falhas de longa duração, validando a premissa da POC.

20. Limitações e Riscos

- **Dependência:** Necessidade de APIs externas de alta precisão (ex: OpenWeather).
- **Dados:** A precisão atual baseia-se em dados sintéticos para ordens de serviço, exigindo dados reais da Interfocus para calibração.
- **Escopo:** A simulação visual não substitui a integração necessária com os sistemas legados de *back-end* .

21. Próximos Passos

- **Integração direta com a API do OpenWeather** para monitoramento geolocalizado em tempo real.
- **Implementação de modelos de Random Forest** para refinar a precisão da heurística e do score de risco.

- **Refinamento do Protótipo Visual:** Migração do design do mapa para um padrão de alta fidelidade (estilo Maps/Waze), garantindo uma navegação mais intuitiva e realista para as equipes de manutenção.
- **Expansão do mapeamento preditivo** para toda a base de clientes ISP da Interfocus.

22. Conclusão

O **Interfocus Clima Predict** demonstra-se uma solução tecnicamente robusta e academicamente fundamentada. Ao unir análise exploratória rigorosa com uma interface funcional, o projeto prova que é possível mitigar custos operacionais através da inteligência climática. A entrega reflete a maturidade do grupo no uso de ferramentas de Ciência de Dados para solucionar dores reais de mercado.

23. Referências

AUTUNNO. **15 years of power outages** . S. l.: Kaggle, 2024. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/autunno/15-years-of-power-outages. Acesso em: 07 abr. 2026.INTERFOCUS. **Soluções para Provedores de Internet** . Marília, 2026. Disponível em: https://www.interfocus.com.br. Acesso em: 07 abr. 2026.LIMA, Nathalia A. **Fábrica de Projetos Ágeis I: Diretriz Geral da Atividade** . Marília: UNIMAR, 2026.PANDAS. **Python Data Analysis Library** . Versão 2.x. S. l.: Pandas Development Team, 2026. Disponível em: https://pandas.pydata.org/. Acesso em: 07 abr. 2026.